

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/01/22

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 基於AI-IoT的智慧輪椅：手勢控制、深度學習障礙物檢測、多感測器健康監測與緊急警報系統
3. 混合CNN-Mamba狀態空間架構的即時癲癇發作檢測
4. 靜息態EEG網絡模式與創造性參與及創造性自我效能的關聯
5. 利用3D臉部表面進行遠程生理測量的面部時空圖
6. 神經科學 / 心理學-----
7. 基於Karhunen-Loève展開的資源高效膠質瘤MRI分割
8. 人工智慧新策略：直接以人腦數據訓練基礎模型
9. 自動化位置偏好範式揭示腦幹刺激與運動抑制相關的偏好行為
10. 模擬靈長類腹側視覺流中的動態計算
11. 網格細胞是答案，那問題是什麼？網格細胞規範理論的回顧
12. AI / 數據分析-----
13. 蛋白質穩定性與溶解性變化的持續層析分析
14. ChronoRoot 2.0：AI 驅動的開放平台提升植物表型分析
15. 多重模態空間組學：從數據獲取到計算整合
16. 從不可逆演化累積模型中提取可逆演化過程的有用信息
17. MooneyMaker：Python 套件自動生成模糊雙色圖像
18. 微生物 / 微生態-----
19. 非線性競爭迴避促進微生物群體共存
20. 南極湖泊中的稀有物種優勢
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 利用新數學模型識別三陰性乳癌的治療靶點
23. 生科基礎研究-----
24. 使用基於排序的方法進行交互矩陣中的特徵選擇

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】基於AI-IoT的智慧輪椅：手勢控制、深度學習障礙物檢測、多感測器健康監測與緊急警報系統
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】混合CNN-Mamba狀態空間架構的即時癲癇發作檢測
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】基於Karhunen-Loève展開的資源高效膠質瘤MRI分割
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】蛋白質穩定性與溶解性變化的持續層析分析
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】ChronoRoot 2.0：AI 驅動的開放平台提升植物表型分析
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 基於AI-IoT的智慧輪椅：手勢控制、深度學習障礙物檢測、多感測器健康監測與緊急警報系統

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種基於AI-IoT的智慧輪椅系統，結合手套式手勢控制、YOLOv8實時物體檢測、超音波即時碰撞避免，以及多感測器健康監測功能。該系統能夠持續監測生命體徵並在危急情況下發送電子郵件警報，提供了一個可擴展且經濟實惠的解決方案，大幅提升使用者的自主性、安全性與獨立性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一台「智慧手機版的輪椅」，它不僅能夠讓使用者用手勢來控制方向，就像用手機滑動屏幕一樣簡單，還能透過多種感測器來「看」周圍環境，並在遇到危險時發出警報，確保使用者的安全。

學習路徑

生物醫學工程 → 人工智慧基礎 → 物聯網技術 → 手勢控制技術 → 深度學習與YOLOv8 → 多感測器整合 → 智慧健康監測系統

原文連結

點擊連結

2. 混合CNN-Mamba狀態空間架構的即時癲癇發作檢測

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究介紹了一種名為ConvMambaNet的混合深度學習模型，用於提高癲癇發作的檢測準確性。該模型結合了卷積神經網絡（CNN）和Mamba結構化狀態空間模型（SSM），以增強時間特徵提取能力。在CHB-MIT頭皮EEG數據集上的測試中，ConvMambaNet達到了99%的準確率，並在類別不平衡的情況下表現出色。這表明該模型在臨床環境中實現實時自動癲癇監測的潛力。

這篇在說什麼？

就像是給醫生提供了一副「超級眼鏡」，可以更清晰地看到大腦活動的細微變化，從而更快、更準確地發現癲癇發作，這樣患者就能及時得到治療。

學習路徑

神經科學基礎 → 電腦視覺基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 狀態空間模型（SSM） → EEG信號分析 → 癲癇發作檢測技術

原文連結

點擊連結

3.

靜息態EEG網絡模式與創造性參與及創造性自我效能的關聯

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

7.0 分

摘要

這項研究探討了靜息態EEG連接模式與個體在多種創造力相關測量上的差異之間的關聯。研究發現，根據alpha波段功能連接的圖論分析，參與者可分為兩組，分別展現不同的神經活動模式。Cluster 1組的參與者顯示出較低的全球連接性但保留較好的左額葉連接性，並且具有較高的網絡模塊性；Cluster 0組則表現出較強的整體連接強度但模塊性較低。值得注意的是，Cluster 1組在自評創造能力和現實世界創造性活動參與上得分較高。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探討大腦的「創意網絡」，就好比我們在城市中尋找不同的交通路線來達到最佳的出行效率。研究發現某些人群的大腦網絡更像是擁有多條專用車道的城市，能夠更有效地進行創造性思考。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎 → 創造力心理學 → 圖論分析 → 靜息態腦網絡研究

原文連結

點擊連結

4. 利用3D臉部表面進行遠程生理測量的面部時空圖

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為「面部時空圖」(Facial Spatiotemporal Graph, STGraph)的新方法，用於遠程光體積描記法(rPPG)來估計生理信號。該方法使用3D臉部網格序列來編碼臉部顏色和結構，實現與表面對齊的時空處理。研究中引入了一種名為MeshPhys的輕量級時空圖卷積網絡，在多個基準數據集上展示出優異的性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給臉部拍攝一部3D電影，然後從中提取出微小的顏色變化來測量心跳等生理信號。傳統方法就像是用平面的照片來做這件事，而這個新方法則是用立體的3D模型，讓測量更準確，就像用立體眼鏡看電影一樣，細節更清晰。

學習路徑

光體積描記法(PPG) → 遠程光體積描記法(rPPG) → 3D臉部網格 → 時空圖卷積網絡 → 生理信號測量技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 基於Karhunen-Loève展開的資源高效膠質瘤MRI分割

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種基於Karhunen-Loève展開(KLE)的剩餘異常圖，用於資源高效的膠質瘤MRI分割。該方法將多模態掃描壓縮成KL係數，並生成異常圖作為3D U-Net的第五通道。實驗結果顯示，即使使用較少的訓練數據和普通工作站，該模型仍能在Dice分數和HD95距離上達到甚至超越當前最先進的方法。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何用更少的材料和工具，做出一個同樣精美的雕塑。傳統的腦腫瘤分割需要大量的數據和計算資源，而這個方法則透過壓縮和異常偵測技術，讓普通的電腦也能完成高效的分割任務。

學習路徑

數據壓縮技術 → Karhunen-Loève展開 → MRI影像處理 → 深度學習模型（如U-Net）→ 醫學影像分割技術

原文連結

點擊連結

6. 人工智慧新策略：直接以人腦數據訓練基礎模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇文章提出了一種新的人工智慧訓練策略，直接使用人腦數據來訓練基礎模型。研究假設神經影像數據可以揭示人類認知中不可觀察的元素，並與傳統訓練數據結合，克服現有基礎模型的限制。文章探討了四個層次的認知過程：感知、評價、執行和整合，並提出兩種方法來優化有限的神經影像數據使用：來自人腦的強化學習（RLHB）和來自人腦的思維鏈（CoTHB）。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是嘗試直接從「大腦的原始檔案」中學習，而不是僅依賴於「大腦的輸出報告」。就好比學習一門語言，不再只是從書本和對話中學習，而是直接從母語者的思維過程中汲取知識。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像技術（如fMRI）→ 機器學習基礎 → 深度學習 → 基礎模型（Foundation Models）→ 強化學習 → 人工智慧倫理

原文連結

點擊連結

7. 自動化位置偏好範式揭示腦幹刺激與運動抑制相關的偏好行為

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探索腦幹結構——頭側橋臂核（PPN）的光遺傳刺激如何影響運動抑制與動機過程的整合。研究人員開發了一套自動化系統，結合實時動物追蹤與閉環光遺傳刺激，能夠在特定區域觸發刺激，並觀察大鼠的行為偏好。結果顯示，PPN的激活可在運動抑制與增強相關的行為迴路之間建立聯繫。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探討大腦中一個「開關」，這個開關能夠同時控制我們的運動和情緒反應。研究人員發現，通過刺激這個「開關」，可以讓老鼠在特定地點停止運動，並對該地點產生偏好，就像是在某個地方有了美好的回憶，會讓我們想要再次回到那裡。

學習路徑

神經科學基礎 → 光遺傳學 → 腦幹結構與功能 → 行為神經科學 → 閉環神經刺激技術

原文連結

點擊連結

8. 模擬靈長類腹側視覺流中的動態計算

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了靈長類腹側視覺流（VVS）如何將視覺輸入轉化為時間上演化的神經表徵，以支持穩健的視覺感知。傳統模型多在靜態條件下進行研究，但新證據顯示，VVS 的反應是由視網膜輸入、內在電路動態、反饋交互及自上而下的調制所塑造。文章回顧了模擬動態反應的進展，並提出需要從表徵、電路及行為層面來準確建模 VVS 動態。

這篇在說什麼？

就像是在看一部電影，而不是一張靜態照片，這項研究強調了靈長類動態視覺處理的重要性。傳統上，我們只是分析靜態的「快照」，但現實世界中，視覺是連續變化的，這就需要更複雜的模型來理解。

學習路徑

視覺神經科學 → 靈長類視覺系統 → 腹側視覺流（VVS）→ 動態視覺處理 → 神經網絡模型 → 多時間尺度建模

原文連結

點擊連結

9.

網格細胞是答案，那問題是什麼？網格細胞規範理論的回顧

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇文章回顧了網格細胞在神經科學中的角色，特別是其在路徑整合中的功能。研究指出，網格細胞提供了一種生物上合理且高精度的非線性解碼方式來表示位置，並支持路徑整合的能力。儘管存在一些爭議，該領域的理論和實驗工作已經相對成熟，為神經計算的規範理論提供了寶貴的教訓。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在解開一個複雜的拼圖，試圖理解大腦中網格細胞的運作方式。就像是為何我們能在黑暗中憑感覺走路而不迷路，這些細胞幫助我們在腦中建立了一個內在的地圖。

學習路徑

神經科學基礎 → 網格細胞結構與功能 → 路徑整合理論 → 網格細胞的規範模型 → 神經網絡與任務優化

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. 蛋白質穩定性與溶解性變化的持續層析分析

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

研究提出了一種名為 SheafLapNet 的預測框架，基於拓撲深度學習和持續層析拉普拉斯理論，用於分析基因突變對蛋白質結構、穩定性和溶解性的影響。SheafLapNet 結合了先進的蛋白質轉換特徵和輔助物理描述符，能夠多尺度地捕捉分子間的相互作用，並在穩定性和溶解性預測的多個基準測試中表現出色。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，科學家們找到了一種新的方法，就像是給蛋白質的變化拍了一部高解析度的電影，能夠清楚地看到每個小變化如何影響整體結構，從而更好地理解 and 預測疾病的發生。

學習路徑

基因突變 → 蛋白質結構與功能 → 拓撲數據分析 → 持續層析拉普拉斯 → 拓撲深度學習 → SheafLapNet 應用

原文連結

點擊連結

11. ChronoRoot 2.0：AI 驅動的開放平台提升植物表型分析

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

ChronoRoot 2.0 是一個開放的 AI 平台，專注於 2D 時間序列植物表型分析，特別是根系結構。該系統基於 nnUNet 架構，能夠精確分割和追蹤六種植物結構，包括主根、側根、種子、下胚軸、葉子和葉柄。平台提供兩種圖形界面，支持多物種分析，並能在無需機器學習專業知識的情況下進行重訓練。使用案例包括分析擬南芥和番茄幼苗的生長模式和重力反應。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為植物學家提供了一個「時間攝影機」，能夠自動記錄和分析植物的生長和變化。這不僅讓研究人員能夠更容易地觀察植物的發育過程，還能快速比較不同植物或基因型的特性，就像擁有一個植物界的「顯微鏡」，能夠看見過去難以捕捉的細節。

學習路徑

植物生理學 → 機器學習基礎 → 影像處理技術 → nnUNet 架構 → 時間序列分析 → 植物表型分析

原文連結

點擊連結

12. 多重模態空間組學：從數據獲取到計算整合

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

近期空間組學技術的發展使得在組織的空間背景下生成高維分子數據成為可能，例如轉錄組、蛋白組和表觀基因組，這些數據可以在同一切片上進行共分析或通過連續的組織切片獲取。這些數據集通常輔以圖像，形成多重模態框架，捕捉組織在多個分子層次上的細胞和結構複雜性。然而，由於尺度、解析度和數據模態的差異，整合這些多重模態數據面臨顯著的計算挑戰。本文綜述了為整合多重模態空間組學和影像數據集而開發的計算方法，並強調了從概率到最新深度學習方法的關鍵算法原理。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個高科技的拼圖遊戲，科學家們試圖將來自不同來源的複雜數據片段拼接在一起，以揭示組織的完整畫面。這些數據片段包括基因活動、蛋白質表達和其他分子層次的信息，並且它們都嵌在組織的空間結構中。這就像是試圖在一幅多層次的地圖上標記每一個細節，並且需要高超的技術來確保每個部分都能完美契合。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 組織學 → 空間組學 → 多重模態數據分析 → 機器學習與深度學習 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

13. 從不可逆演化累積模型中提取可逆演化過程的有用信息

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了演化累積模型 (EvAMs) 如何在假設不可逆的情況下，推斷可逆的演化動態。研究發現，儘管忽略了可逆性，EvAMs 在推斷特徵獲取的相對順序和演化路徑的核心動態結構上仍然是可靠的。然而，在不確定性估計和特徵交互方面，模型的誤差較大。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在研究一個單向街道的交通流量模型，試圖了解雙向街道的交通情況。即便模型假設車輛只能單向行駛，但它仍能提供一些關於車輛運行順序和路徑的有用資訊。

學習路徑

生物演化基礎 → 演化累積模型 (EvAMs) → 機器學習在生物學中的應用 → 可逆與不可逆演化模型 → 模型不確定性與誤差分析

原文連結

點擊連結

14. MooneyMaker：Python 套件自動生成模糊雙色圖像

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$ 分

摘要

MooneyMaker 是一個開源的 Python 套件，用於自動生成模糊的雙色圖像（Mooney 圖像）。這些圖像通過閾值處理攝影圖像來創建，幫助研究人員分離圖像內容與理解。該套件提供多種技術，包括基於圖像統計和深度學習模型的方法，來自動化生成這些圖像，並提供標準化和可重複的視覺感知研究工具。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是介紹了一個新的「濾鏡應用」，專門用來製作那些看起來像是「黑白迷宮」的圖像。這些圖像一開始看起來很難懂，但當你看到原始圖片後，突然就能明白它們的樣子。這個新工具讓研究人員不再需要手動製作這些圖像，省時又省力。

學習路徑

視覺感知 → 圖像處理 → Mooney 圖像 → Python 編程 → 深度學習模型

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 非線性競爭迴避促進微生物群體共存

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了細菌如何透過非線性密度依賴的運動性調節來促進共存。研究者建立了一個空間結構模型，顯示在強烈競爭的環境中，細菌會隨著競爭者的局部豐度非線性地增加其運動性。這種運動性調節能夠促進最佳的空間自組織，並在某些參數範圍內支持長期共存，即使在通常會導致競爭排除的情況下。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說兩個孩子在操場上玩耍時，會根據彼此的行動來調整自己的活動範圍。當其中一個孩子靠近時，另一個可能會選擇移動到不同的地方，這樣他們就能在同一個操場上和平共處，而不會互相干擾。

學習路徑

微生物學 → 群體動態學 → 非線性動力學 → 空間結構模型 → 群體共存理論

原文連結

點擊連結

16. 南極湖泊中的稀有物種優勢

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 5/10

綜合評分計算： 6.7 分

摘要

這項研究探討了南極湖泊中浮游微生物群落的多樣性維持機制，特別是稀有物種的競爭優勢。研究人員通過模型模擬頻率依賴選擇下的群落動態，發現即使在有限的移民和物種更替情況下，這些群落仍然保持著持續的多樣性和普遍的負頻率依賴現象。研究結果表明，稀有物種的優勢可能是維持多樣性的關鍵因素。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說一個社區裡，某些不常見的小店鋪反而能在競爭激烈的市場中生存下來，因為他們提供了獨特的商品，吸引了特定的顧客群。這些小店鋪的存在，讓整個社區的商業活動更加多樣化和活躍。

學習路徑

生態學基礎 → 微生物生態學 → 群落生態學 → 頻率依賴選擇 → 南極生態系統研究

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 利用新數學模型識別三陰性乳癌的治療靶點

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

三陰性乳癌（TNBC）是一種具有高死亡率和有限治療選擇的侵襲性疾病。研究人員開發了一種新數學模型來描述TNBC腫瘤微環境中的關鍵細胞互動，模型由普通微分方程系統組成，代表五種相互作用的細胞群。通過全局敏感性分析，確定了對腫瘤負擔影響最大的模型參數，這些參數與已知和新興的TNBC治療策略一致。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在為一個複雜的社交網絡建立一個數學模型，試圖找出哪些關鍵人物（細胞）在這個網絡中最具影響力，從而幫助識別出有效的干預點（治療靶點）。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 微分方程 → 腫瘤微環境 → 數學建模 → 三陰性乳癌治療策略

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 使用基於排序的方法進行交互矩陣中的特徵選擇

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為`friends.test`的方法，用於在交互矩陣中識別特定性。該方法通過檢測實體交互中的結構性斷裂來實現特異性識別，並使用基於排序的矩陣表示來確保數據異質性的穩定性。研究展示了該方法在頭頸癌跨國數據集GSE112026上的應用，並提供了一個高效的`R`實現。

這篇在說什麼？

就像在一個大型聚會中，你想找出與你有特殊聯繫的人，而不是那些與每個人都寒暄幾句的社交達人。這篇研究就是在尋找那些在複雜數據網絡中具有特定意義的互動，而不是那些普遍存在的背景噪音。

學習路徑

數據科學基礎 → 生物信息學 → 交互矩陣分析 → 特徵選擇技術 → `friends.test` 方法

原文連結

點擊連結